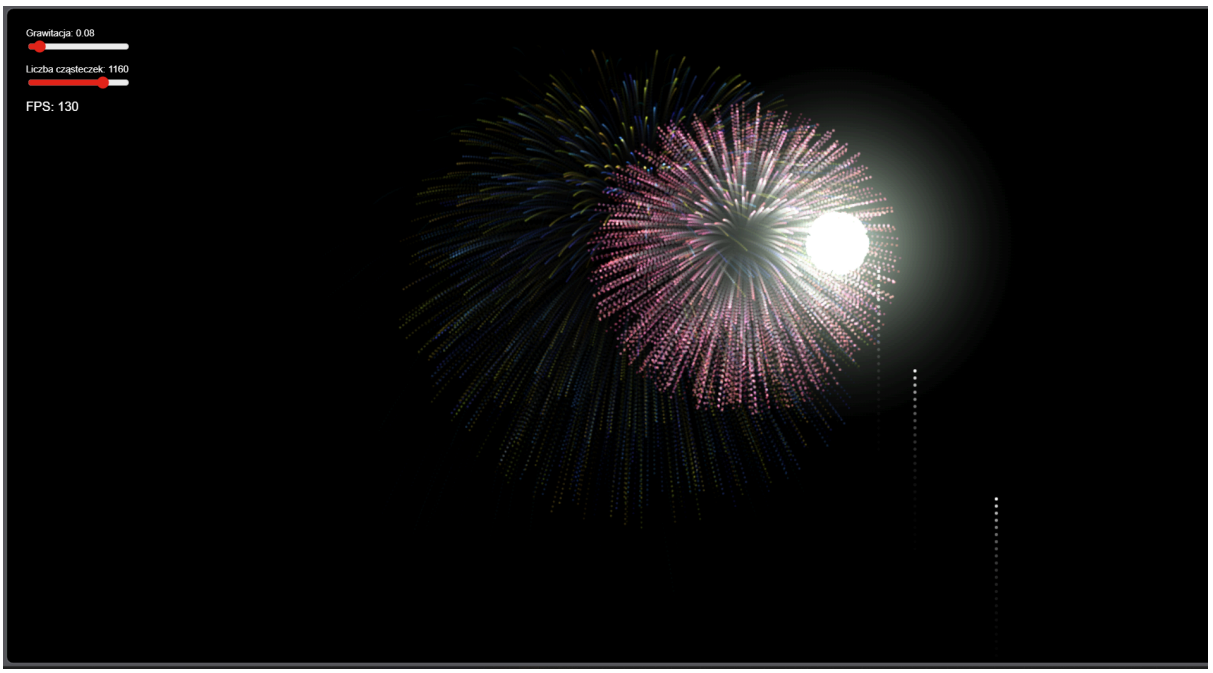
Laboratorium 03: JS Canvas – Systemy Cząsteczkowe



(Screen jest rozmazany bo ciężko zrobić idealnego screena podczas wystrzału fajerwerek, ale widać fajerwerke i inne lecące)

Opis projektu

Projekt przedstawia interaktywną symulację pokazu fajerwerków, zrealizowaną w technologii **JavaScript (ES6)**. System został zaprojektowany w oparciu o architekturę wieloklasową, kładąc szczególny nacisk na wydajność (Object Pooling) oraz realistyczną wizualizację fizyki (grawitacja, opór powietrza, odbicia).

Kluczowe cechy:

- **Trójstopniowa architektura:** Podział odpowiedzialności między klasy Particle, Firework oraz FireworkShow.
- **Wydajność:** Wykorzystanie techniki **Object Pooling** – system nie niszczy obiektów, lecz reużywa je z puli 6000 instancji, co minimalizuje pracę *Garbage Collectora*.
- **Zaawansowana wizualizacja:** Zastosowanie modelu **HSLA**, przejść tonalnych (od bieli do koloru) oraz trybu mieszania kolorów lighter.
- **Interaktywność:** Możliwość ręcznego odpalania rakiet oraz modyfikacji parametrów fizycznych suwakami w czasie rzeczywistym.

Zrealizowane Zadania (Kryteria Oceny)

Zadania Podstawowe (3.0 - 4.0)

1. **Klasa Particle:** Implementacja fizyki (x += vx, y += vy), grawitacji oraz zanikania (alpha).
2. **Klasa Firework:** Obsługa fazy lotu rakiety i inicjacja eksplozji po osiągnięciu celu.
3. **Klasa FireworkShow:** Zarządzanie kolekcjami, obsługa zdarzeń myszy i pętla animacji.
4. **Fizyka odbić:** Cząsteczki odbijają się od dolnej krawędzi ekranu z tłumieniem energii (vy *= -0.4).

Zadania Zaawansowane (5.0)

1. **Automatyczny pokaz:** System samoczynnie generuje nowe rakiety w losowych odstępach czasu.
2. **Panel sterowania:** W pełni funkcjonalne suwaki HTML sterujące grawitacją oraz liczbą cząsteczek bez przeładowania strony.

Funkcje Dodatkowe (*)

1. **Efekt Trails:** Zastąpienie czyszczenia ekranu półprzezroczystym prostokątem, co tworzy smugi za obiektami.
2. **GlobalCompositeOperation:** Użycie trybu lighter dla uzyskania efektu świecenia (bloom).
3. **Object Pooling:** Implementacja puli obiektów i metod reset() dla maksymalnej wydajności.
4. **Dynamiczna temperatura:** Cząsteczki zaczynają jako białe (gorące) i stygną do pełnego koloru wraz z upływem czasu.